



Rapport de projet complet

Projet 7 : CMS pour blog personnel avec MongoDB

Institut Polytechnique de Saint-Louis
Université Gaston Berger de Saint-Louis

Étudiant	Khadim MBAYE
Code	P3440
Email	mbaye.khadim4@ugb.edu.sn
Professeur	Papa Samour Diop
Cours	Base de Données nouvelle génération
Dépôt	https://github.com/sntactic/blog-personnel.git
Application	http://15.224.72.12
Email admin	admin@blog.com
Mot de passe admin	db_newgen

20 juillet 2026

1. Présentation du projet

Le projet consiste en un CMS (système de gestion de contenu) pour blog personnel, permettant la rédaction, la publication et la modération d'articles avec gestion des rôles (ADMIN, AUTHOR, READER). La pile technique retenue est Angular (frontend), Spring Boot (backend), MongoDB (base de données) et MinIO (stockage des images). Les choix de modélisation, d'indexation et d'agrégation MongoDB sont détaillés dans le *Rapport sur la flexibilité et les performances* et le *Modèle de données JSON*, joints séparément : ce document ne les répète pas et s'y réfère directement.

2. Dépôt du code source

Le code source complet (backend, frontend, fichiers Docker) est disponible sur GitHub :

<https://github.com/sntactic/blog-personnel.git>

3. Déploiement

L'application est déployée sur une instance AWS Lightsail, sans nom de domaine associé, via Docker Compose (MongoDB, MinIO, backend Spring Boot, frontend Angular servi par Nginx).

<http://15.224.72.12>

Compte administrateur de test

Un compte administrateur est disponible pour l'évaluation du projet :

Email	admin@blog.com
Mot de passe	db_newgen

4. Accès direct à la base de données

Pour permettre une vérification directe des données et des requêtes MongoDB (voir fichiers `crud_*.txt` et `aggregation.txt` du dépôt), la base est accessible depuis n'importe quel poste via `mongosh`.

Installation de `mongosh`

```
brew install mongosh
```

Connexion à la base distante

```
mongosh "mongodb://admin:admin123@15.224.72.12:27017/blogdb?authSource=admin"
```

Une fois connecté, les requêtes des fichiers `crud_articles.txt`, `crud_users.txt`, `crud_comments.txt` et `aggregation.txt` peuvent être exécutées directement.

5. Documents complémentaires

Deux rapports techniques accompagnent ce document et ne sont pas répétés ici :

- **Modèle de données JSON** : structure détaillée des collections `users`, `articles`, `comments`, avec exemples de documents.
- **Rapport sur la flexibilité et les performances** : justification des choix de référencement/dénormalisation, pipelines d'agrégation, stratégie d'indexation (dont l'index texte et sa création explicite).

6. Conclusion

Le projet répond aux objectifs fixés : modélisation flexible sous MongoDB, CRUD complet avec validation, gestion des rôles, pipelines d'agrégation pour les statistiques, et déploiement fonctionnel accessible publiquement. Le code source, la base de données et l'application en production sont tous vérifiables directement via les accès fournis dans ce document.